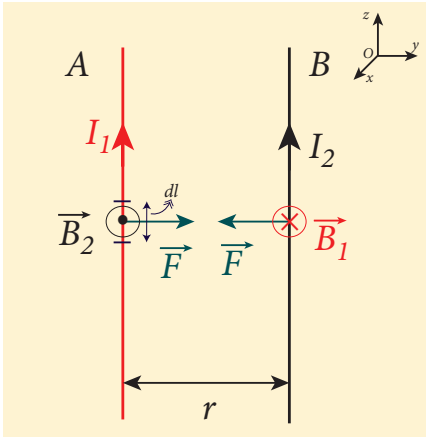
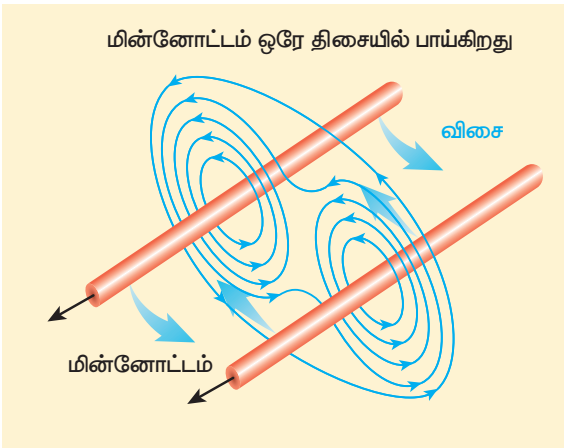


படம் 3.54 ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் இரண்டு கடத்திகள் – ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும்.

B கடத்தியினால், A கடத்தியின் ஓரலகு நீளத்தில் செயல்படும் விசை

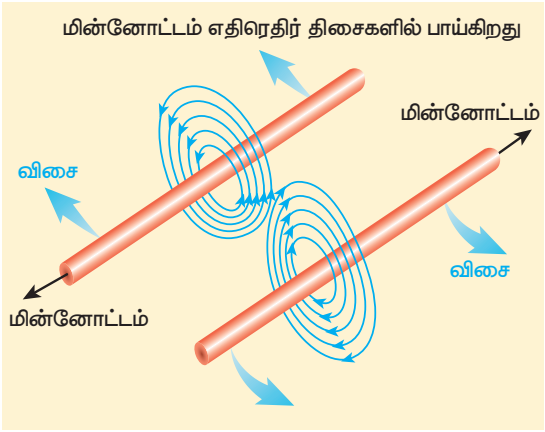
$$\frac{\vec{F}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}\hat{j}$$

இரு இணை கடத்திகளின் வழியே, ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும்போது, அவற்றுக்கிடையே ஈர்ப்புவிசை தோன்றும் .இது படம் 3.55 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.55 ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணை கடத்திகள் ஈர்ப்பு விசையை உணரும்

இரு இணைகடத்திகளின் வழியே, எதிரெதிர் திசைகளில் மின்னோட்டம் பாயும்போது அவற்றுக்கிடையே விலக்குவிசை தோன்றும். இது படம் 3.56 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.56 விலக்கு விசையை உணரும், எதிரெதிர் திசையில் மின்னோட்டம்பாயும் இரு இணைகடத்திகள்

ஆம்பியர் வரையறை

வெற்றிடத்தில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள முடிவிலா நீளம் கொண்ட இரு இணைகடத்திகள் ஒவ்வொன்றின் வழியாகவும் பாயும் மின்னோட்டத்தினால், ஒவ்வொரு கடத்தியும் ஓரலகு நீளத்திற்கு 2×10^{-7} N விசையை உணர்ந்தால், ஒவ்வொரு கடத்தியின் வழியாகவும் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஒரு ஆம்பியராகும்.

3.11 மின்னோட்டச் சுற்றின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை

காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசை, விசைப்பொறி (motor) ஒன்றின் செயல்பாட்டிற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.

3.11.1 காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்னோட்டச் சுற்றின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை

சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$ல் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் I பாயும் செவ்வகச் சுருள் ABCDஐக் கருதுக. சுருளின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே a மற்றும் b என்க. படம் 3.57ல் காட்டியுள்ளபடி சுருளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக வரையப்பட்ட ஓரலகு வெக்டர் $\hat{n}$ காந்தப்புலத்திற்கு θ கோணத்தில் உள்ளது.